

Caso Práctico: Sistema Integrado de Decisión Logística

Reporte ejecutivo · Optimización de red, pronóstico de demanda y monitoreo · Gerardo Contreras Arcos · Junio 2026

1 · Resumen ejecutivo

Se construyó un sistema que integra las tres decisiones semanales de la red logística (5 almacenes, 20 puntos de demanda): cuánto surtir, cómo asignar los flujos de distribución y cuándo alertar proactivamente a los clientes. Los tres componentes operan como un solo sistema, el monitor de riesgo consume el pronóstico de demanda y, ante casos críticos, dispara una re-evaluación del plan de distribución. Cuatro hallazgos concentran el valor para la operación:

1	La red soporta +20% de demanda sin inversión adicional. El plan óptimo pasa de \$14,791 a \$17,890 semanales (+20.9%): el costo crece algo más rápido que la demanda porque la capacidad barata ya está saturada y el volumen marginal viaja por rutas más caras.
2	Existe un único cuello de botella: el almacén W1. Es el único al 100% de utilización y concentra todo el valor marginal de capacidad de la red (~\$0.29 por unidad adicional). Si se evalúa ampliar capacidad, W1 es el primer candidato; el resto tiene holgura.
3	El riesgo de desabasto se gestiona con inventario, no con rutas. El factor dominante del riesgo es el nivel de inventario actual, seguido de la demanda proyectada; tiempo de entrega y distancia son secundarios. La palanca prioritaria son las políticas de stock de seguridad.
4	El monitoreo proactivo es automatizable de punta a punta. Un agente autónomo detectó 9 puntos de riesgo alto, verificó pronóstico e inventario del almacén que los atiende, alertó con severidad diferenciada y validó el plan bajo demanda estresada, con registro auditable de cada paso.

2 · Decisiones de diseño

Reproducibilidad como requisito de primer orden. Todos los datos son sintéticos y nacen de una única semilla aleatoria controlada: dos ejecuciones completas producen exactamente los mismos números, gráficas y registros. Diez pruebas unitarias automáticas verifican la factibilidad del plan, la ausencia de fuga de información en la validación, la coherencia económica de la solución y el comportamiento del agente.

Optimización exacta, no heurística. La asignación de flujos se formuló como un problema de transporte con capacidad limitada y se resolvió con programación lineal: garantiza el óptimo global y entrega además los precios sombra, que cuantifican cuánto vale cada unidad adicional de capacidad en cada almacén.

Validación que imita la operación real. El pronóstico se evaluó con esquema walk-forward: el modelo siempre se entrena con el pasado y se evalúa con semanas posteriores, como operaría en producción. Se compararon dos familias de modelos de ensamble y se eligió la de menor error. El clasificador de riesgo se entrenó con las primeras 40 semanas y se evaluó en las 12 finales, corrigiendo por ponderación el desbalance de clases (~26% de casos de riesgo) sin distorsionar la distribución temporal.

Un agente determinista y auditable. El monitor es un ciclo autónomo de observar–razonar–actuar con cuatro capacidades: consultar inventarios, pedir pronósticos, re-ejecutar la optimización y emitir alertas. Se decidió no depender de un modelo de lenguaje externo: el sistema corre sin credenciales de terceros, sin costos variables y con resultados idénticos en cada corrida; la arquitectura permite incorporar uno después como un cambio acotado.

3 · Resultados — Red de distribución

El plan óptimo satisface el 100% de la demanda a un costo de **\$14,791** semanales. Elevando la demanda gradualmente hasta +20%, el sistema permanece factible y el costo crece de forma casi lineal (~\$155 por punto porcentual de demanda). La lectura estratégica está en la utilización: **W1 opera al 100%** y concentra el valor marginal de capacidad (~\$0.29/unidad), mientras dos almacenes operan por debajo del 40%. Antes del siguiente ciclo de crecimiento conviene evaluar ampliar W1 o re-balancear cartera hacia los almacenes con holgura.

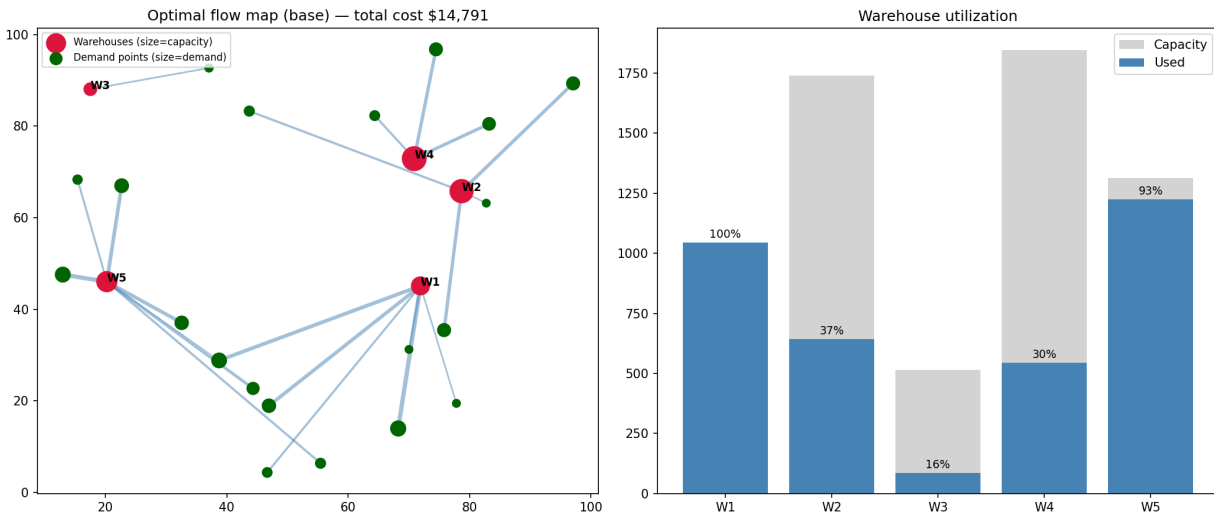


Fig. 1 · Mapa de flujos óptimos (izq.; grosor = volumen) y utilización por almacén (der.). W1 es el único almacén saturado.

4 · Resultados — Pronóstico y riesgo de desabasto

Pronóstico de demanda. Sobre 52 semanas con estacionalidad y ruido, el mejor modelo alcanza un error medio de **8.2% (MAPE)** en validación walk-forward, suficiente para planeación semanal de abasto, donde un error de un dígito permite dimensionar inventarios de seguridad razonables.

Clasificación de riesgo. El modelo que anticipa qué puntos enfrentan riesgo de desabasto alcanza **ROC-AUC 0.87** y **F1 0.77** en las 12 semanas finales, nunca vistas en entrenamiento. La demanda proyectada que alimenta a este modelo proviene del propio módulo de pronóstico, no de un dato ideal, por lo que estas métricas reflejan el desempeño del sistema integrado tal como operaría, con el error del pronóstico ya incorporado.

Qué pesa en el riesgo. El análisis de contribuciones marginales ordena los factores: inventario actual (dominante), demanda proyectada, tiempo de entrega y distancia. Conclusión ejecutiva: la variable que más importa es el **inventario disponible frente a la demanda esperada**; invertir en mejores políticas de reabastecimiento rinde más que renegociar rutas.

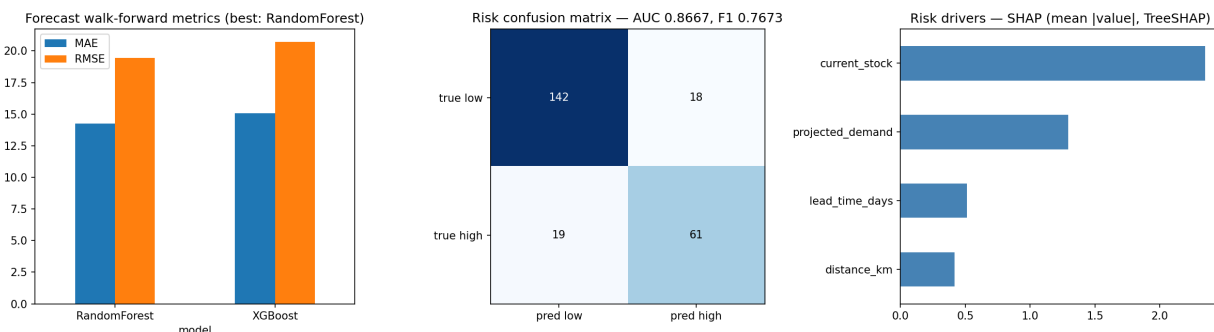


Fig. 2 · Error de pronóstico por modelo (izq.), matriz de confusión del riesgo (centro) y peso de cada factor (der.).

5 · Resultados — Monitoreo y alertas proactivas

En el ciclo simulado, el agente puntuó el riesgo de los 20 puntos y detectó **9 por encima del umbral**. Para cada uno consultó el pronóstico a 4 semanas y el inventario del almacén más cercano, evaluó si éste puede cubrir la necesidad proyectada y emitió la alerta con severidad ALTA o MEDIA según riesgo, tendencia y cobertura disponible. Al encontrar casos de severidad alta, re-ejecutó la optimización bajo demanda +20% y confirmó que la red puede absorber una reasignación de flujos. El ciclo se detuvo solo cuando los 9 puntos quedaron atendidos, y cada observación, razonamiento y acción quedó en una bitácora estructurada, trazabilidad completa de por qué se alertó a cada cliente y con qué severidad.

6 · Limitaciones identificadas

Limitación	Implicación y siguiente paso
Datos sintéticos con estructura conocida	Las métricas son un techo optimista: con datos reales la señal es más débil y exigiría mayor ingeniería de variables y recalibración de umbrales.
Optimización de un solo periodo	El plan resuelve una semana aislada y abstrae la asignación de vehículos como flujo. Extensión natural: modelo multi-periodo con inventarios y costos de faltante, y ruteo explícito.
Pronóstico multi-semana recursivo	Las predicciones a varias semanas se alimentan de sí mismas y acumulan error; para horizontes largos conviene un modelo directo por semana.
Política del agente con umbrales fijos	Los umbrales de riesgo y severidad son estáticos; en producción deberían calibrarse contra el costo real de una falsa alarma frente al de un desabasto.
Sensibilidad por escenarios, no estocástica	El análisis cubre crecimientos deterministas de demanda; una formulación estocástica o robusta protegería mejor contra picos no anticipados.

7 · Conclusión

El sistema demuestra que las tres decisiones semanales pueden resolverse de forma integrada, reproducible y auditable: un plan de distribución óptimo con lectura económica accionable (dónde ampliar capacidad), un pronóstico con error de un dígito validado como operaría en producción, y un monitoreo autónomo que convierte ambos en alertas proactivas con justificación trazable. Las instrucciones de instalación y ejecución, funcionan con un solo comando que reproduce todo el análisis en 2 minutos y el detalle técnico completo están en el repositorio.